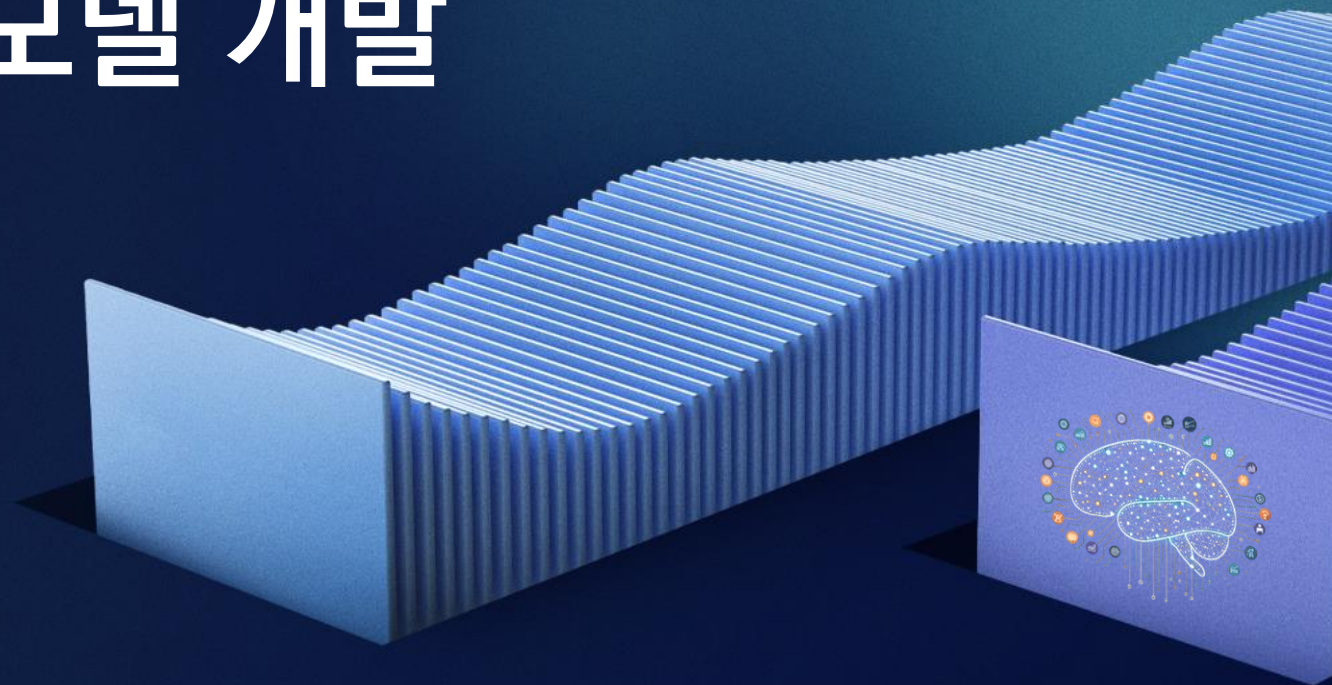


과학기술정보통신부 정보통신기획평가원

인간의 성장 발달과정을 모사한 인간지향적 AI 모델 개발

2025.11.13

| ETRI 지능정보융합연구실



I . 1단계 수행 내용

1. 1단계 주요 연구 내용
2. 인간의 발달 성장 모사 모델 설계
3. Graph-RAG 모델 설계 및 개발
4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

1. 1단계 주요 연구 내용

인간 지향적 AI 모델 원천 기술 개발

01



인간 성장 발달 모사 모델 설계

- LWM 기반 인간 성장 단계별 학습 적용 및 분석
- 영상 기반 전처리 모듈 개발

02



물리 세계 상호작용 및 인과관계 학습 모델

- 물리 세계 상호작용 및 인과관계 학습모델 구축
- 합리적 판단 위한 인간적·집합적 사고 구현

03

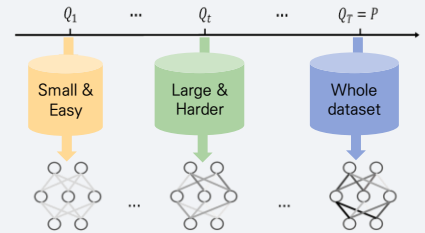


자율적 작업 수행 멀티 에이전트 모델

- 지식그래프 융합을 통한 강화학습 모델 고도화
- 멀티 에이전트 협업 및 의사결정 모델 구축

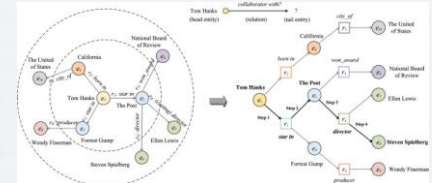
인간의 성장 발달 모사 모델

- 커리큘럼 학습 기법 연구
- 기존 LWM 구조 기반 인간 성장 단계별 학습 적용



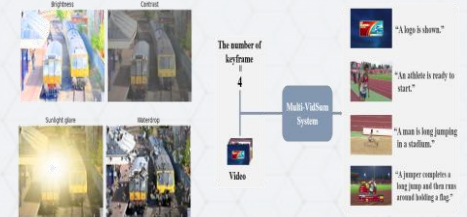
인간적 사고를 반영한 Graph-RAG

- 인지적 통제 알고리즘 기초 연구
- 도메인 데이터 기반 그래프 확장 기술 개발



LWM 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

- 왜곡 및 환경 변화에 강건한 영상 개선 모델
- 자가 학습모델 구현을 위한 Image-Text 정합성 모델
- 학습 경량화를 위한 비디오 KeyFrame 샘플링 기술



I. 1단계 수행 내용

2. 인간의 발달 성장 모사 모델 설계

• 기존 LWM 구조 기반 인간 성장 단계별 학습 적용

- 기존 공개 되어 있는 LWM 파운데이션 모델 분석
- LWM 모델 기반 커리큘럼 기법 적용 방안 연구

언어 모델



비전 모델



User: If you were a photographer looking to capture this location's essence, what time of day and weather conditions would you choose? Describe the reasons behind your choice.

Assistant: I would choose the time of day to be during sunset. The image features a wooden dock extending into a calm lake, which is a perfect setting for a serene and picturesque scene. The sunset casts a warm, golden light on the lake, enhancing the tranquility of the scene. Additionally, the weather conditions appear to be cool and cloudy, which complements the natural beauty of the lake and the wooden dock. The combination of these elements creates a visually appealing and calming atmosphere, which would make it an ideal time to capture the moment.



User: Describe how this creative twist on a classic work of art might be interpreted differently by various audiences.

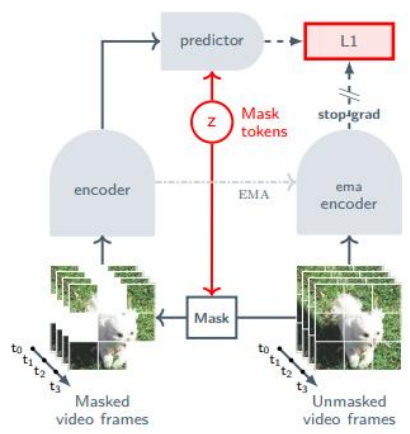
Assistant: In this creative twist on a classic work of art, the woman's face is transformed into a dog's face, creating a visually striking and unexpected representation. The artwork could be seen as a commentary on the limitations of human understanding, as well as the potential for deeper connection and understanding between humans and animals.

- (버클리) 언어 모델 학습 -> 언어+비전 학습
- (META) 비전 모델 학습 -> 언어+비전 학습

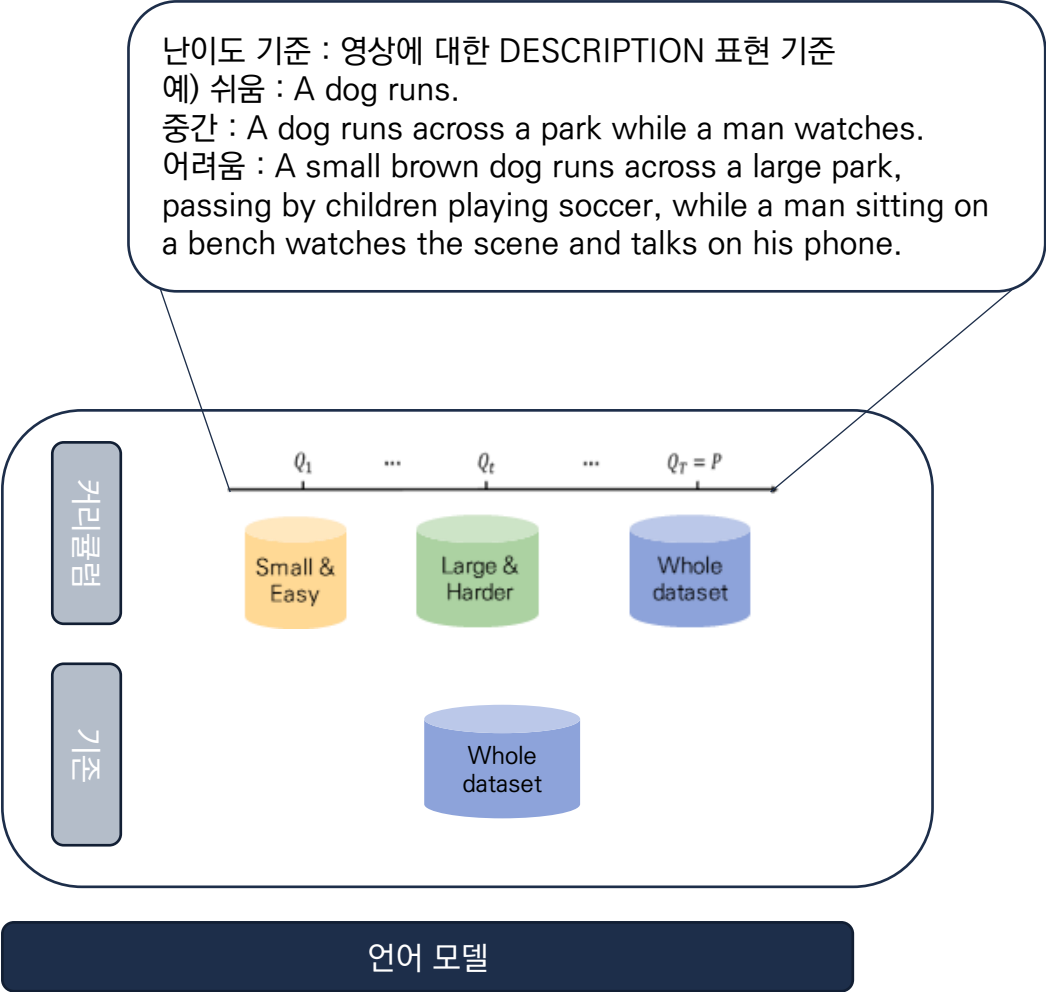
I. 1단계 수행 내용

2. 인간의 발달 성장 모사 모델 설계

- LWM 모델 기반 커리큘럼 기법 적용
 - LWM 모델 기반 커리큘럼 기법 적용 방안 연구



비전 모델

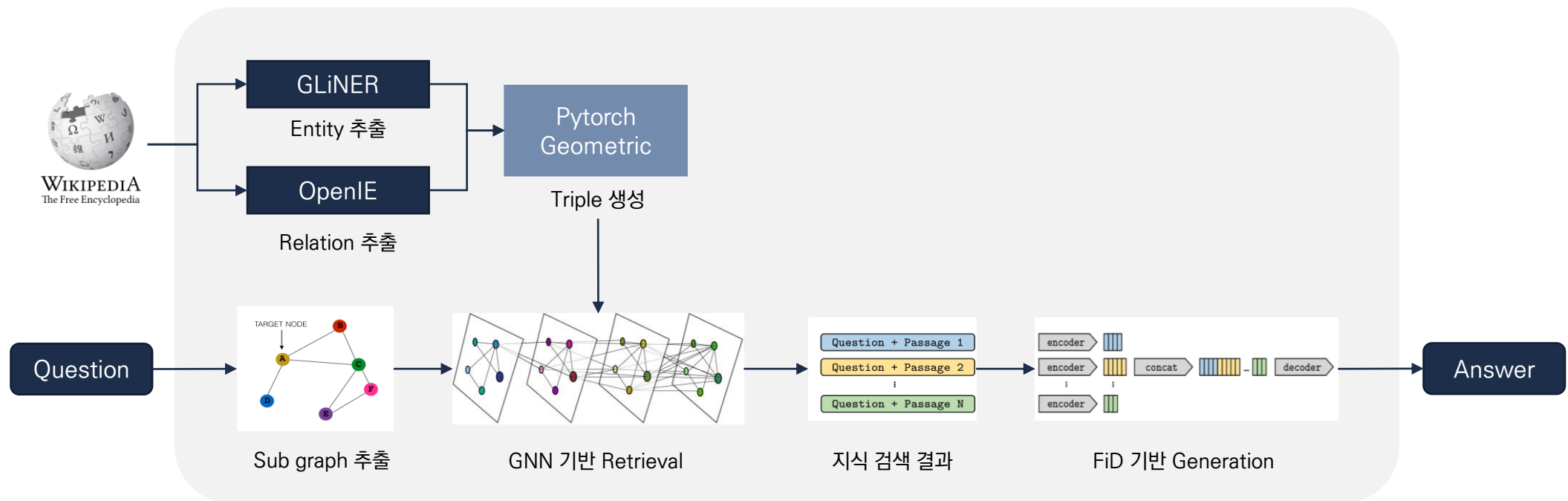


언어 모델

3. Graph-RAG 모델 설계 및 개발

• Graph-RAG 모델 설계

- 단순 RAG는 지식 간 관계 추론이 부재하여 맥락적 연결을 이해하지 못함
- 인간처럼 단편적 정보가 아닌 개념 간 관계망을 형성하고, 새로운 경험을 기존 지식망에 연결하여 의미를 확장함
- 그래프 구조를 활용해 지식 간 의미적 연결과 추론을 가능하게 함



3. Graph-RAG 모델 설계 및 개발

• Graph-RAG 적용 예시

Q : 사람이 공, 블록, 병, 캔을 굴리려고 합니다. 어떤 것이 굴리기 가장 어려울까요? (예시 : 공)

1 Sub graph 추출

```
#### Hop 1: root entity에서 시작
...
ball → [play, round, throw, catch]
...

#### Hop 2: 1-hop 노드들에서 확장
...
ball → round → [spherical, circular, shape]
ball → play → [game, fun, sport]
...

#### Hop 3: 2-hop 노드들에서 확장
...
ball → round → spherical → [3D, geometry]
ball → play → game → [competition, team]
...
```

2 Graph Attention 적용

```
# 각 노드의 초기 임베딩 (MiniLM 384차원)
node_embeddings = {
    "ball": [0.23, -0.45, 0.12, ...], # 노드 자체 정보
    "round": [0.67, 0.23, -0.11, ...]
}

# 각 노드는 이웃 정보를 받아 attention weight로 중요도를 판단
# 여러 헤드를 통해 다양한 관점에서 정보 통합
enhanced_x = GAT([node_embeddings for all nodes], edge_index)

# attention weight 예시 ("ball" 노드 기준)
attention_weights = {
    "play": 0.35, "round": 0.45,
    "throw": 0.15, "catch": 0.05
}

# 최종 enhanced embedding은 이웃 임베딩을 가중합하여 계산
enhanced_ball = (
    0.35 * embedding(play) + 0.45 * embedding(round)
    + 0.15 * embedding(throw) + 0.05 * embedding(catch)
)

# 최종 출력: 그래프 구조를 반영한 향상된 임베딩 (512차원)
enhanced_embeddings = {
    "ball": [0.56, -0.23, ...], "round": [0.45, 0.67, ...],
    "spherical": [-0.12, 0.89, ...]
}
```

3 FiD 기반 응답 생성

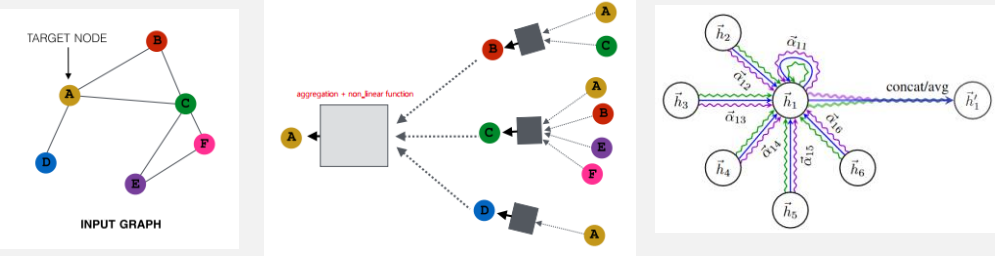
```
{
  'question': "A person is trying to roll a ball, a block, a bottle, and a can."
  'Which is the hardest to roll?'
  (A) ball (B) block (C) bottle (D) can",
  'passages': [
    "Ball has the property round. Round is related to spherical.",
    "Block has the property square. Square is the opposite of round.",
    "Bottle has the property cylindrical.",
    "Can has the property cylindrical. Cylindrical is related to round."
  ],
  'answer': 'B', # Correct answer: block
  'label': 1 # Index of B
}
```

```
scored_paths = [
  (["ball", "round", "spherical"], 0.85), |
  (["ball", "play"], 0.42), (["ball", "throw"], 0.38),
  ...
]
```

3. Graph-RAG 모델 설계 및 개발

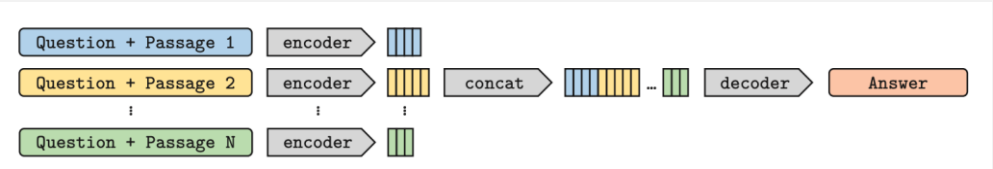
- Multi-hop reasoning 기반 정보 추출 모델 개발
 - 인간의 추론은 연결된 개념 간의 multi-hop reasoning(단계적 탐색)과 지식 생성을 반복함
 - 이를 모사하기 위해 GNN과 FiD를 결합한 Graph-RAG 구조를 설계

[GNN 기반 Retrieval 단계]



- 질문과 관련된 개념을 탐색해 sub graph를 추출
- GNN(Graph Attention Network)을 기반으로 각 노드의 중요도를 attention weight으로 학습해 주변 노드의 정보를 임베딩에 반영
- Multi-hop propagation을 통해 의미적 연관성을 반영한 핵심 지식 선택

[FiD 기반 Generation 단계]



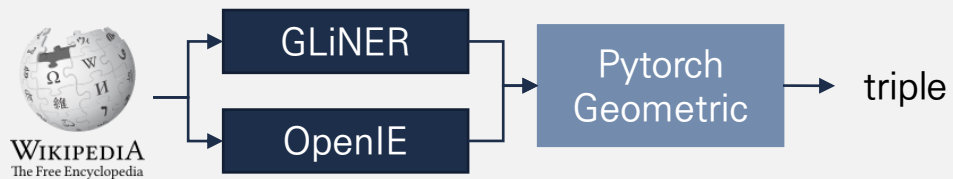
- Retrieval 단계에서 검색된 지식을 컨텍스트로 LLM에 입력
- Fusion-in-Decoder 모델로 여러 retrieval 결과를 병렬적으로 인코딩한 뒤, 디코더에서 통합
- Multi-hop 정보 기반 추론 결과가 반영된 응답 생성

3. Graph-RAG 모델 설계 및 개발

• 도메인 데이터 기반 그래프 확장 기술 개발

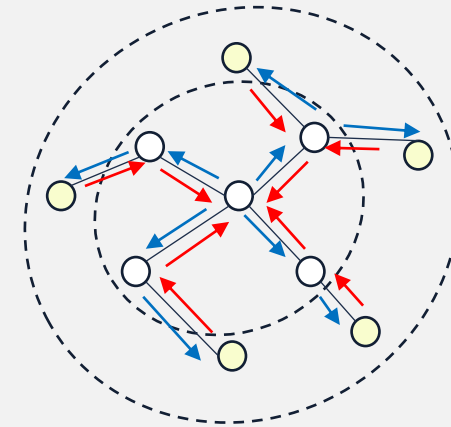
- 기존 범용 지식그래프는 일상적/언어적 관계 중심으로 구성되어 물리 개념, 과정, 인과관계 표현이 매우 제한적임
- 인간의 인지 발달 과정에서는 물리적 인과 이해가 이루어져야하므로, 물리 도메인 중심의 지식망 확장이 요구됨

[그래프 데이터 확장 기술]



- Wikipedia api로 추출된 엔티티에 대한 정보 크롤링
- GLiNER + OpenIE 기반 triple 추출 파이프라인 구축
: 문장에서 (head entity, relation, tail entity) 형태로 생성
- 기존 그래프와 추출한 triple 들을 통합
- 확장된 그래프 기반 GNN 재학습으로 물리 지식 중심 추론 강화 진행 중

[물리 그래프 데이터 기반 확장]

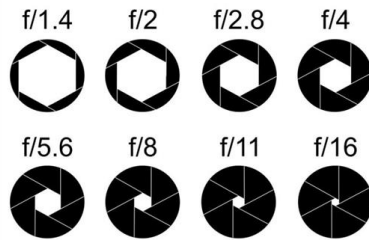
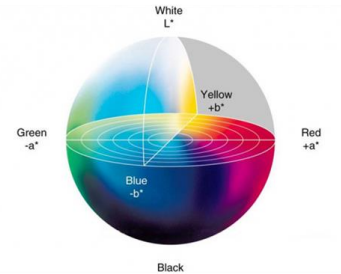


- 물리 개념 간의 인과적 연결을 강화
- 인간의 학습처럼 새로운 물리 지식을 연결하는 구조 구현

4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

• 인간의 시각을 모사한 영상 전처리 기술 개발

- 단순한 밝기 보정은 영상 내 지역적 대비나 의미적 구조를 이해하지 못함
- 인간의 시각처럼 주변 맥락을 고려해 명암의 상대적 관계를 인지하고, 어두운 영역에서도 구조적 특징을 복원함
- 공간적 관계망을 활용해 픽셀 간 밝기·채도 패턴의 의미적 연관을 추론함으로써, 단순한 조도 향상이 아닌 ‘시각적 인지’ 수준의 개선을 달성함

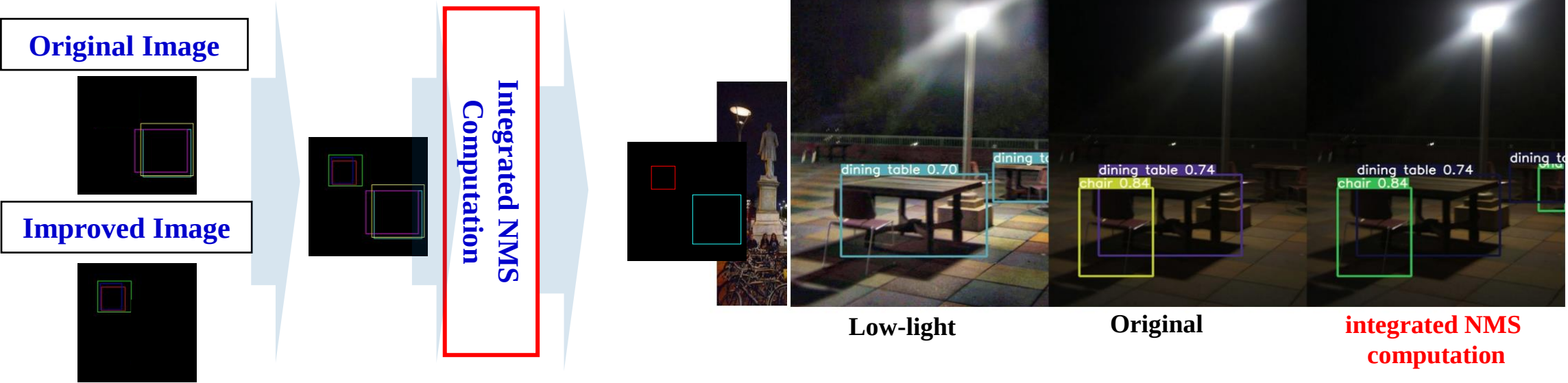


$$low_light_pixels[i] = \begin{cases} 1, & \text{if } l_channel[i] < threshold, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$score = \frac{1}{size(l_channel)} \sum_{i=1}^{size(l_channel)} low_light_pixels$$

4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

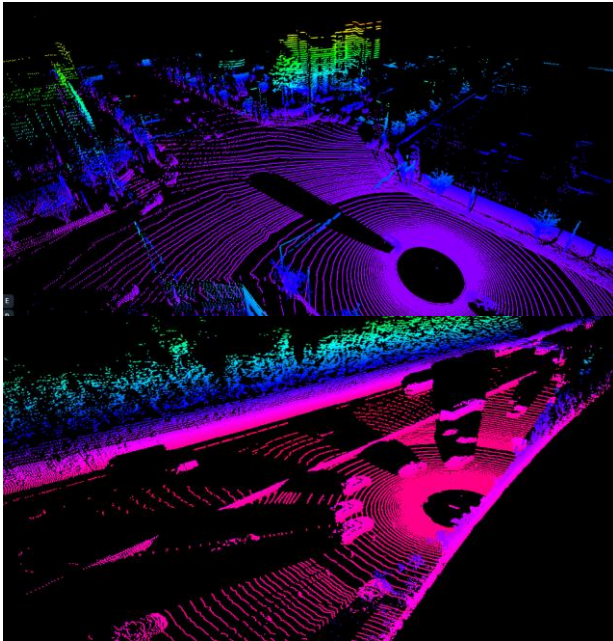
- 인간의 시각을 모사한 영상 전처리 기술 개발
 - 단순한 밝기 보정은 영상 내 지역적 대비나 의미적 구조를 이해하지 못함
 - 인간의 시각처럼 주변 맥락을 고려해 명암의 상대적 관계를 인지하고, 어두운 영역에서도 구조적 특징을 복원함
 - 공간적 관계망을 활용해 픽셀 간 밝기·채도 패턴의 의미적 연관을 추론함으로써, 단순한 조도 향상이 아닌 ‘시각적 인지’ 수준의 개선을 달성함



4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

• LWM 구축 고도화를 위한 물리적 정보 추출 기술 개발

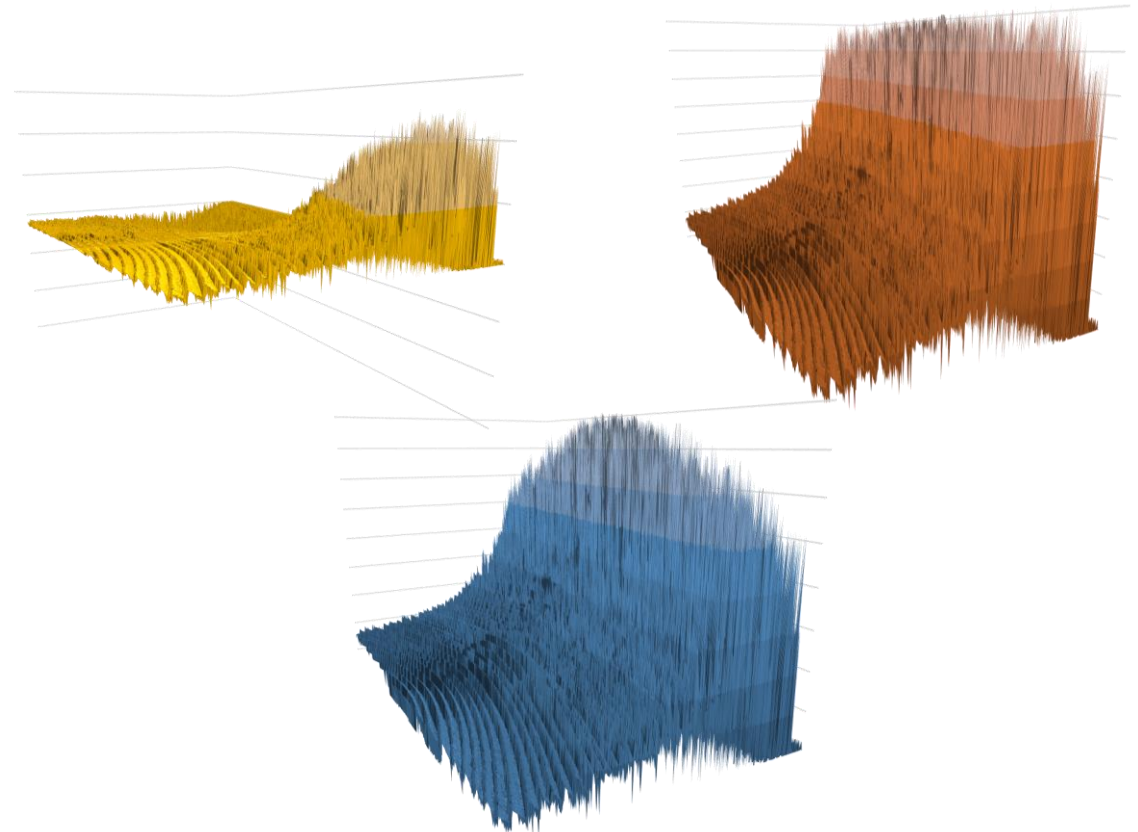
- 단순한 영상 분석은 객체의 형태만을 인식할 뿐, 공간적 깊이나 거리 관계를 이해하지 못함
- 인간이 양안 시차와 움직임을 통해 거리·속도를 직관적으로 파악하듯, LiDAR와 Camera 센서의 융합으로 실제 공간의 물리적 맥락을 복원함
- 센서 간 시공간적 대응을 통해 객체 간 거리, 상대속도, 위치관계의 의미적 연결망을 형성함으로써, 단순 인식이 아닌 ‘상황적 이해’를 가능하게 함



4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

• LWM 구축 고도화를 위한 물리적 정보 추출 기술 개발

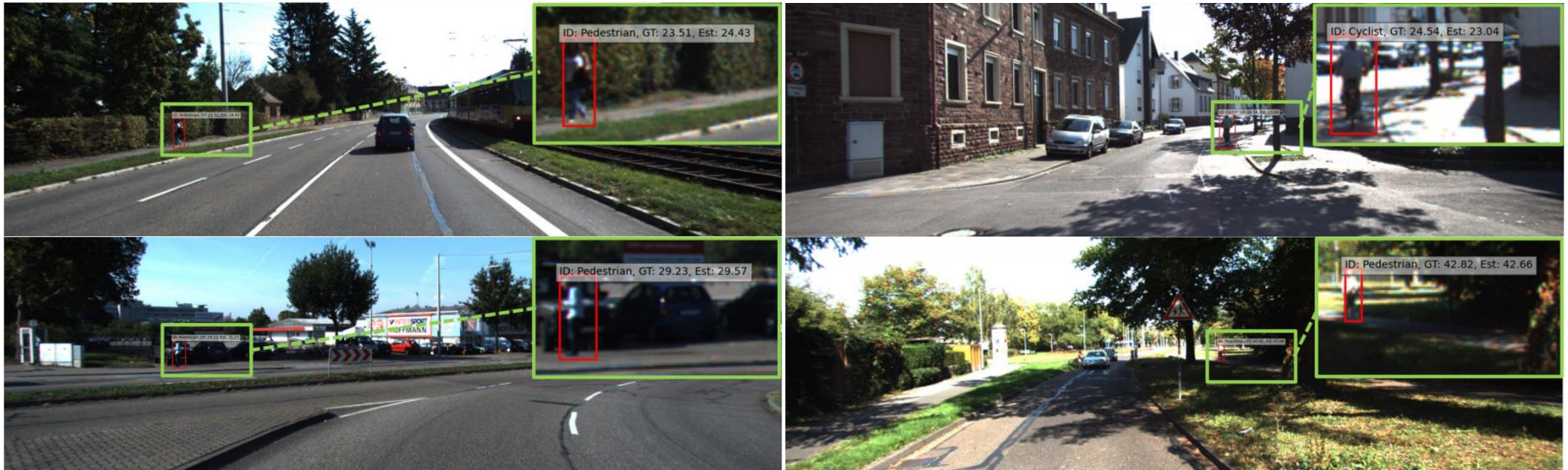
- 단순한 영상 분석은 객체의 형태만을 인식할 뿐, 공간적 깊이나 거리 관계를 이해하지 못함
- 인간이 양안 시차와 움직임을 통해 거리·속도를 직관적으로 파악하듯, LiDAR와 Camera 센서의 융합으로 실제 공간의 물리적 맥락을 복원함
- 센서 간 시공간적 대응을 통해 객체 간 거리, 상대속도, 위치관계의 의미적 연결망을 형성함으로써, 단순 인식이 아닌 ‘상황적 이해’를 가능하게 함



4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

• LWM 구축 고도화를 위한 물리적 정보 추출 기술 개발

- 단순한 영상 분석은 객체의 형태만을 인식할 뿐, 공간적 깊이나 거리 관계를 이해하지 못함
- 인간이 양안 시차와 움직임을 통해 거리·속도를 직관적으로 파악하듯, LiDAR와 Camera 센서의 융합으로 실제 공간의 물리적 맥락을 복원함
- 센서 간 시공간적 대응을 통해 객체 간 거리, 상대속도, 위치관계의 의미적 연결망을 형성함으로써, 단순 인식이 아닌 ‘상황적 이해’를 가능하게 함



I. 1단계 수행 내용

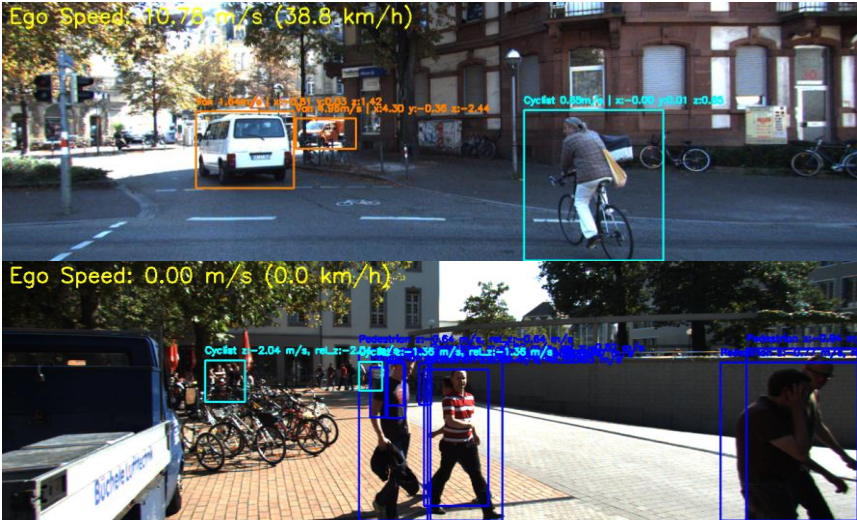
4. LWM 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발

- LWM 구축 고도화를 위한 물리적 정보 추출 기술 개발
 - 단순한 영상 분석은 객체의 형태만을 인식할 뿐, 공간적 깊이나 거리 관계를 이해하지 못함
 - 인간이 양안 시차와 움직임을 통해 거리·속도를 직관적으로 파악하듯, LiDAR와 Camera 센서의 융합으로 실제 공간의 물리적 맥락을 복원함
 - 센서 간 시공간적 대응을 통해 객체 간 거리, 상대속도, 위치관계의 의미적 연결망을 형성함으로써, 단순 인식이 아닌 ‘상황적 이해’를 가능하게 함

[AS IS]



[TO BE]



II. 2단계 계획

1. 2단계 ETRI 주요 연구 내용
2. 연구개발 세부 목표
3. 동물 실험 연동 방안

1. 2단계 ETRI 주요 연구 내용

년차	개발 목표	개발 내용
1차년도	성장단계 기반 인간 학습 과정 모사 모델 설계 및 개발	- 인간의 성장 단계별 layer 가중치 최적화 연구 - 인간의 성장 단계별 특화 layer/모듈 연구
	경로 탐색 모델 구축	- 사고 단계를 트리 구조로 모델링하는 설명 가능한 경로 탐색 모델 - 그래프 검색 속도 향상을 위한 계층적 클러스터링 모델 개발 - 확률적 탐색 기반 비직관적 데이터 관계 추출 모델 개발
	이미지/영상 기반 물리적 법칙 학습모델 구축	- 멀티모달 데이터를 기반으로 한 물리적 법칙 특징 추출 모델 개발 - 도메인 특화 물리적 법칙 학습모델 구현
2차년도	물리 세계의 상호작용 및 인과관계 학습모델 구축	- 사람의 눈으로 보는 물리 세계의 상호작용 및 인과관계 추출 및 학습 - 물리 세계 이해를 위한 추가 복합 정보 설계 및 추출을 통한 학습 - 인간 학습 과정의 단계별 특징 분석을 통한 알고리즘 최적화 - 시뮬레이션 및 실험 데이터를 활용한 피드백 기반 모델 성능 보완
	합리적 판단을 위한 인간적 사고 구현	- 자기반성 메커니즘을 통한 비판적 추론 알고리즘 개발 - 지식의 조합으로 새로운 해법을 창출하는 창의적 추론 알고리즘 개발
	LWM Auto Augmentation 기술개발	- 데이터 크롤링 및 데이터 수집 장비 구축을 통한 데이터 수집 및 정제 - 사전 학습된 LWM 모델을 활용한 Auto Labeling - 데이터 검증을 위한 CLIP 기반 이미지-텍스트 유사도 점수 추출 모델 구축
3차년도	인간 학습 과정 모사 모델 고도화	- 연속 학습 기반 인간 성장 단계별 학습 과정 통합 모사 모델 개발 - 평가 AI Agent 모델 기반 강화학습 보상 모델 개발 - 정책 모델 최적화 및 업데이트 메커니즘 연구
	집합적 사고 구현	- 다중 작업 학습 및 양상들을 통한 집합적 사고 알고리즘 구현 - 기존 지식 유지 및 새로운 지식 통합하는 연속 학습모델 구축
	LWM 모델 최적화 기술개발	- 멀티 도메인 태스크 분배를 위한 도메인 특화 데이터셋 구축 - 개별 도메인에 맞게 데이터를 정제하여 최적의 학습 환경 제공 - 사전 학습된 LWM 모델을 도메인 특화된 데이터로 Fine Tuning

2. 연구개발 세부 목표

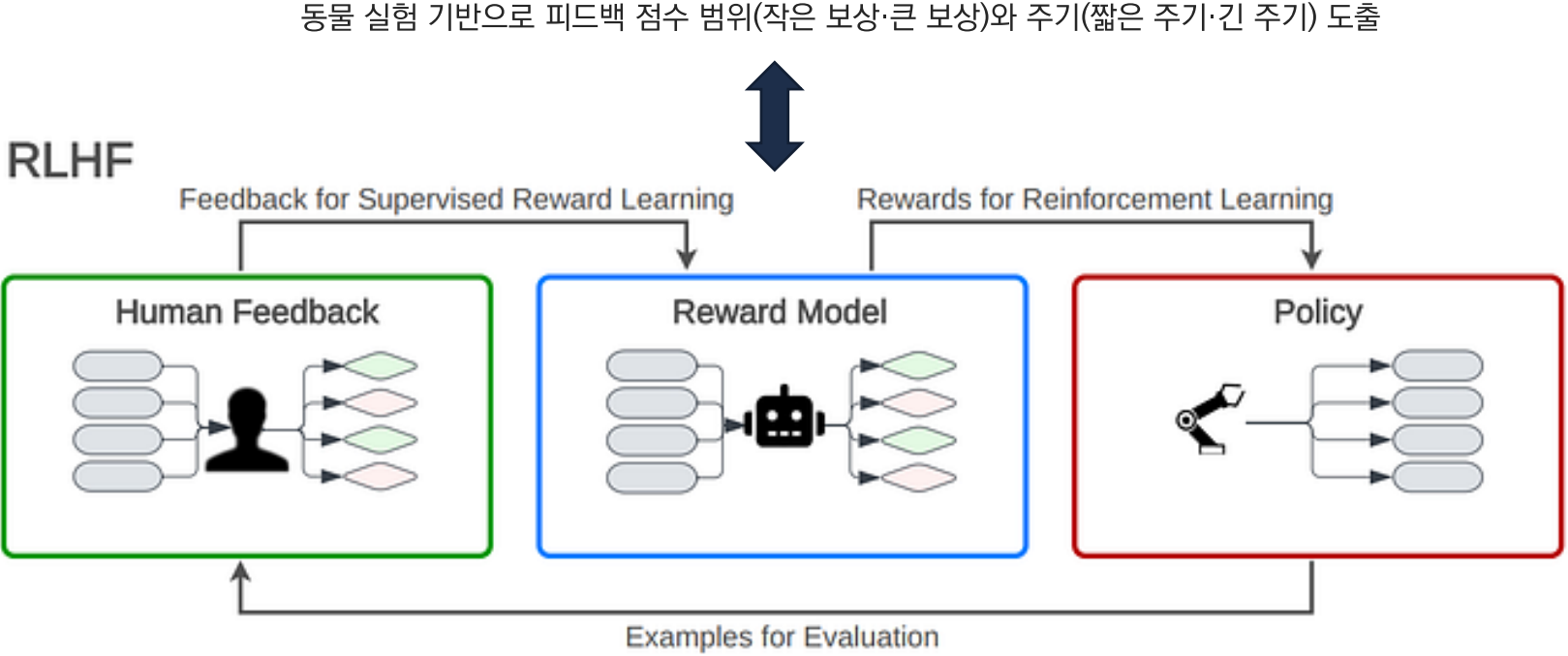
II. 2단계 계획

세부 목표		연구개발 내용
인간 지향적 AI 모델 원천 기술 개발 ETRI	인간처럼 학습하는 LWM	- 인간의 성장 단계별 학습과정 모사 학습 방법론 연구 - 인간의 성장 단계별 학습과정 모사 모델 설계 및 개발 - LWM 기반 모델 구축을 위한 영상 기반 전처리 모듈 개발 - LWM 기반 모델 최적화 기술개발 - LWM Auto Augmentation 기술개발
	인간적(집합적) 사고를 반영한 Graph-RAG	- Graph-RAG 기술개발 - 그래프 경로 탐색 모델 구축 및 탐색 최적화 기술개발 - 창의적 사고와 비판적 사고를 동시에 수행하는 인간적(집합적) 사고 구현 기술개발
	다중 도메인 적용 인공지능 기술	LWM 기반 자율적 작업 수행 멀티 에이전트 모델 연구
	인간 지향적 AI 모델 데이터 연구	- 인간의 언어/인지 발달 모델을 적용할 수 있는 데이터 설계 - 멀티모달 기반 인간 성장 단계별 인지 및 언어 발달 데이터 설계 및 구축
인간 지향적 AI 모델 데이터 연구 마인즈 솔루션	AI 데이터 플랫폼 구축	- 대규모 데이터셋 구축을 위한 분산 처리 파일시스템 구축 - 웹 기반 AI 데이터 플랫폼 구축 - 데이터 커스텀 기능 개발

인지 과학적 AI 학습 방법론 연구 성균관 Brain	물리적 사전 지식 학습의 뇌 과학적 원리 연구	- 물리 환경의 기본 원리 학습을 유도하는 동물 실험 환경 구축 및 수행 - 학습 과정 중 섬유광학 또는 전기생리학적 장비를 이용해 동물 뇌 활동 측정 - 물리적 사전 지식을 이용할 때 발생하는 동물 모델의 특징적인 뇌 활동 데이터 수집
	사회적 상호작용 및 인지적 통제 학습의 뇌 과학적 원리 연구	- 사회적 상호작용을 유도하는 다중 개체 동물 실험 환경 구축 및 수행 - 보상 확률 변경 및 장애물 여부에 따른 계획적인 행동이 요구되는 동물 실험 환경 구축 및 수행 - 사회적 상호작용 및 인지적 통제 학습이 요구될 때 발생하는 동물 모델의 특징적인 행동 및 뇌 활동 데이터 수집
	성장 발달 이론과 인공지능 학습론 융합	- 성장 발달 단계별로 수집한 동물 모델의 행동 및 뇌 활동 데이터를 통한 AI 모델의 내·외부 데이터 적절성 검증 시스템 기반 구축 - 동물 모델 기반 성장 발달 이론을 따르는 AI 모델 평가 시스템 기반 구축 - 성장 발달 이론에 따른 AI 모델의 일반성 및 범용성 평가 시스템 기반 구축
LWM 평가 AI 에이전트 모델 성균관 AI	LWM의 발전 평가 프레임워크 개발	- 평가 시나리오 생성 모듈 - AGI 평가를 위한 벤치마크 및 테스트 환경 설계 - 평가 결과 저장 및 분석 모듈
	AI Agent 기반 평가 시스템 구축	- AI Agent의 평가 수행 방식 설계 - 자기 평가(Self-Evaluation) 기법을 활용한 평가 모델 개발 - 시뮬레이션 및 테스트 모듈 개발
	LWM 단계별 평가 지표 개발	- LWM의 발전 단계 정의 - LWM의 단계별 정량적/정성적 평가 지표 개발 - 평가 지표 가중치 조정 및 최적화 모듈 개발

I. 1단계 수행 내용

3. 동물 실험 연동 방안



- 단계별 SL→RLHF 반복 구조: 각 성장 단계마다 다른 난이도의 학습 데이터를 구성하고, Supervised Learning → RLHF를 주기적으로 반복 적용하는 방식으로 인간 성장 모델의 의미를 강화함.
- 유도 보상 기반 RLHF 적용 정의: 유년기·청소년기 단계별로 피드백 점수 범위(작은 보상·큰 보상)와 주기(짧은 주기·긴 주기)를 새롭게 설정하여 성장 단계 개념을 유지한 강화학습 구조를 설계함.